

数学基础

一、用逻辑符号表达下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 答: (1): 全域: 一切事物 $P(x)$ 表示 x 发光; $Q(x)$ 表示 x 为金子, 则: 全称量词表示为: $\neg \forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ 存在量词表示为: $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$

2. 答: 全域: 人 $P(x)$ 表示 x 为大学生; $Q(x)$ 表示 x 尊敬老人, 则: $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$

二、填空题 (第 1 小题 2 分, 第 2 到第 6 小题每空 2 分, 共 16 分)

1. 答: 2^{100} , 2^{99}

A 的子集个数为

$$C_{100}^0 + C_{100}^1 + C_{100}^2 + C_{100}^3 + \dots + C_{100}^{100} = 2^{100}$$

A 的元素个数为奇数的子集个数

$$C_{100}^1 + C_{100}^2 + C_{100}^3 + \dots + C_{100}^{99} = C_{99}^0 + C_{99}^1 + C_{99}^2 + C_{100}^3 + \dots + C_{99}^{99} = 2^{99}$$

2. 答: 偶数

由握手定理, 无向图中各顶点的度数之和为该图中边数的 2 倍, 因而可推出该图中度数是奇数的顶点个数一定是偶数。

3. $7!$; 1152; 96

(1) n 个人围圆桌就坐, 没有任何限制条件, 则有 $(n-1)!$ 种不同的座法, 我们称这种排列为环排列 $Q(n,n)=(n-1)!=7!$;

(2) 如果这四对夫妻中四个男士和四个女士排成一排, 要求男女交替可先对四个男士进行全排列, 让其站成一排, 这样, 四个男士之间出现三个空位, 根据题意, 这三个空位中必须为女士, 四个男士排成队列两边各有一个空位, 一共形成 5 个空位, 可对四个女士进行全排列, 然后让她们依次插入前四个空位或者后四个空位, 这样易得共有 $2 \times 4! \times 4! = 1152$ 种不同的排法;

(3) 先将每对夫妻看成一个整体, 对四对夫妻进行环排列, 有 $3! = 6$ 种排列方法, 然后在每对夫妻内部进行排序, 有 $2^4 = 16$ 种排法, 共有 $6 \times 16 = 96$ 种座法。

4. 答: $D(G) \cdot \frac{|V|}{2}$

解析: 由握手定理: 所有顶点度数之和为边数 2 倍 (无向图)

$|E|$ 是图 G 中边的个数, 根据握手定理, $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$ 。而 $D(G) = \frac{1}{|V|} \sum_{v \in V} d(v)$ 。

因而 $|E| = D(G) \cdot \frac{|V|}{2}$

5.答: 2 考代数结构 $a \Delta b = \frac{a \times b}{2} = a \Rightarrow b = 2$

6.答: $C(8,2) = 28$

等价于 6 个相同的球, 放不同的盒子, 允许重复。且允许为空 $6(\text{球}) + 2(\text{壁}) = 8$, 则 $C(8,2) = 28$, 8 个里选 2 个为盒壁。

三、计算题 (第 1 小题 3 分, 第 2 小题 4 分, 第 3 小题 6 分, 共 13 分)

1. (1) $\neg P \Leftrightarrow \neg(P \wedge P) \Leftrightarrow P \uparrow P$

(2) $P \wedge Q \Leftrightarrow \neg \neg(P \wedge Q)$

$\Leftrightarrow \neg(P \uparrow Q)$ 由 (1) 结果代入

$\Leftrightarrow (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$

(3) $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

$\Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$

$\Leftrightarrow \neg(P \wedge (Q \uparrow Q))$

$\Leftrightarrow P \uparrow (Q \uparrow Q)$

2. 答: 先对 a 、 b 、 c 、 d 进行全排列, 有 $4! = 24$ 种排列方法, 其中出现 ac 的排列有 $3! = 6$ 种, 出现 bd 的排列也是 $3! = 6$, 而这两种排列中, 均有 $acbd$ 和 $bdac$ 这两种排列方法, 所以全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数为 $24 - 6 - 6 + 2 = 14$ 。

3. 解: (1) 黄色无限制, 红色方格数为偶数, 至少有一个黄色格子, 因此 h_n 的指数型生成函数 $G(x)$

$$\begin{aligned} G(X) &= \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots\right) \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots\right) \left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots\right) \\ &= e^x \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) (e^x - 1) = \frac{1}{2} (e^{3x} + e^x - e^{2x} - 1) = \frac{1}{2} (e^{3x} + e^x - e^{2x}) - \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (3^k + 1 - 2^k) \frac{x^k}{k!} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(2) 根据第一步 $\frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (3^k + 1 - 2^k) \frac{x^k}{k!} + \frac{1}{2}$, 把 n 替换成 k 。 $\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (3^n + 1 - 2^n) \frac{x^n}{n!} + \frac{1}{2}$, 因

$$\text{此 } h_n = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (3^n + 1 - 2^n)$$

四、证明题 (第 1 小题 4 分, 第 2 小题 3 分, 共 7 分)

1. 解: 该命题错误, 自反即关系矩阵上对角线上全为 1, 集合 $A=\{1,2,3\}$, 关系子集 $R1=\{<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>\}$, 即没有 3 的环, $R1$ 满足前提假设, 但是不满足自反关系。因此得证。

2. 证: R 为 A 上的关系 (有限的), 由于 $|A|=n$, A 上的不同关系只有 2^{n^2} 个当列出 R 的各次幂 (无穷的)

$$R^0, R^1, R^2, \dots, R^{2^{n^2}}$$

由鸽笼原理, 必存在自然数 s 和 t , 使得 $R^s = R^t$

计算机网络

一、 填空题 (每空 1 分, 共 6 分)

1. 答: 存储; 广播

交换机是按照存储转发方式工作的, 在收到一帧后, 一定是先将它存储再进行处理, 而不管其目的地址是什么; 在转发顿时, 如果该帧的目的地址不存在于交换机的转发表中, 则交换机除接收该帧的接口以外的所有接口转发该帧。也就是采用广播的方式转发。

2. 答: 答: 130.35.96.0; 19

IP 地址转换成二进制为 10000010 00100011 01101110 00000010, 子网掩码转换成二进制为 11111111 11111111 11111111 00000000。将 IP 地址与子网掩码按位与可得该计算机的子网地址为 10000010 00100011 01100000 00000000, 即 130.35.96.0, 由子网掩码可知与子网掩码对应的网络前缀有 19 位。

3. 答: 套接字; IP 地址和端口号

TCP 连接的端点称作套接字 (socket) 或插口。根据 RFC793 的定义: 端口号拼接到 IP 地址即构成了套接字。套接字的表示方法是点分十进制的 IP 地址后面写上端口号, 中间用冒号或逗号隔开。

二、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1. 答: B

数据链路层有三个基本问题, 分别是: 封装成帧、透明传输和差错检测, 因此 C、D 两项属于数据链路层 的功能。使用滑动窗口协议进行流量控制和为应用进程之间提供端到端的可靠通信均为传输层的功能。

2. 答 D

A 项, BGP 协议中 AS 之间的路由选择必须考虑有关策略, 因而网关协议 BGP 只能力求寻找一条能够到达牡蛎网络且比较好的路由, 而并非要寻找一条最佳路由; B 项, BGP 支持 CIDR, 因此 BGP 的路由表也就包括目的网络前缀, 下一跳路由器, 以及到达该目的网络所要经过的 AS 序列; C 项, BGP 采用了路径向量路由选择协议, 它与距离向量协议有很大的区别; D 项, 每个 AS 中 BGP 发言人 (即交换路由信息的结点) 的个数是很少的, 也就是在自治系统个数的量级, 这样就使得 AS 之间的路由选择不致过分复杂。

3. 答: C

根据该主机的 IP 地址与子网掩码, 计算出该主机所在的网络号为 130.72.64.0。要想不经过路由器直接与该主机进行通信, 需与该主机在同一网络中, 计算 ABCD 四项的网络号分别为: 130.72.0.0、130.72.0.0、130.72.64.0、130.72.128.0, 只有 C 项符合条件。

4. 答: D

AB 两项只是延缓了阻塞发生的时间, 无法解决问题; C 项是 TCP 协议用来实现可靠传输的方法; D 项是以太网用来确定碰撞后重传的时机的算法。

5. 答: B

A 项, 发送方先用接收方的公钥进行数字签名, 接收方不能验证发送方身份, 无法提供认证功能, 然后再用自己的私钥进行加密, 则消息会被他人获得, 亦无法保证被发送消息的保密性; B 项, 发送方先用其私钥对消息进行数字签名, 则接收方可验证消息发送方的身份, 提供了认证功能, 然后再用接收方的公钥加密, 则他人无法获取该消息的内容, 保证了被发送消息的保密性; C 项, 发送方用其私钥对消息进行数字签名和加密, 可提供认证功能, 但是不能保证被发送消息的保密性; D 项, 发送方用接收方的公钥进行数字签名和加密, 能保证被发送消息的保密性, 但是不能提供认证功能。

三、名词解释 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 答: 时延带宽积是传播时延与信道带宽的乘积。时延带宽积表示发送的第一个比特即将达到终点时, 发送端已经发出了多少个比特。因此时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。

2.答：慢开始算法是主机在发送数据过程中，由小到大逐渐增大发送窗口，即由小到大逐渐增大拥塞窗口数值的算法。算法开始执行时，发送方先发送一个报文段，接收方收到后向发送方发送确认，发送方收到对报文段的确认后，拥塞窗口增加一个报文段的大小。就这样，接收方每收到一个报文段即向发送方发送确认报文，发送方收到确认报文后即将拥塞窗口增加一个报文段大小，其结果就是，每经过一个传输轮次，拥塞窗口加倍。

四、问题和计算题（共 15 分）

1.解：传播时延为 $=5000\text{km}/(3*10^8)=5/3*10^{-2}\text{s}$

时延带宽为 $5/3*10^{-2}\text{s}*4\text{Mbps}=2/3*10^5\text{bit}$

在管道满载的情况下，发送窗口最大为： $2/3*10^5/(10^3*8\text{bit})=8$

需要的序号位数最小为：

$$\log_2(8 \times 2) = 4$$

2. 答：(1)文件传输所需的时间=总的传输时延 + 传播时延 + 建立连接的时间；

总的传输时延 = $1\text{M}*8\text{bit}/10\text{Mbps} = 0.8\text{s} = 800\text{ms}$ ；

传输文件所需时间 = $2*40\text{ms} + 800\text{ms} + 40\text{ms}/2=900\text{ms}$ 。

(2)该文件的分组数 = $1\text{MB}/1\text{KB}=1000$ ；

每发送完一个分组后等待一个往返时延的时间才能再次发送下一个分组，则 1000 个分组要等待 999 次，这种情况需要的时间比数据连续发送需要时间多 $999*40\text{ms}=39960\text{ms}$ ；

传输文件所需的时间 = $900\text{ms} + 39960\text{ms}=40860\text{ms}$ 。

3. 更新后 A 的路由表

目的网络	距离	下一跳路由器
Net1	0	直接连接
Net2	3	C
Net3	9	C
Net4	6	C
Net5	10	A

Net6	2	C
Net7	5	D
Net8	3	C

软件工程

一、单项选择题

1. 答: D 增量模型是把待开发的软件系统模块化, 将每个模块作为一个增量组件, 从而分批次地分析、设计、编码和测试 这些增量组件。开发活动仅包括: 需求、设计、实现、确认、支持。

2. 答: B

3. 答: C

逻辑内聚是将几个逻辑上相关的功能被放在同一模块中; 通信内聚指一个模块的所有成分都操作同一数据集或生成同一数据集; 过程内聚指一个模块内部的处理成分是相关的, 而且这些处理必须以特定的次序执行; 功能内聚指模块内所有元素共同完成一个功能, 缺一不可。

4.A

5.A

二、判断题 (每小题 1 分, 共 5 分。如果正确, 用“√”表示, 否则, 用“×”表示)

1. √

2. × 设计、评价模块结构的一个重要原则是: 尽可能低耦合高内聚, 从而提高模块的独立性。

3. × 聚合关系 (Aggregation) : 表示的是整体和部分的关系, 整体与部分可以分开。如电话机和话筒组合关系 (Composition) : 也是整体与部分的关系, 但是整体与部分不可以分开, 如人和人的心脏。

4. √ 等价类划分法和边界值分析方法都是着重考虑输入条件, 但没考虑输入条件的各种组合、输入条件之间的相互 制约关系。这样虽然各种输入条件可能出错的情况已经测试到了, 但多个输入条件组合起来可能出错的情况却被忽视了。因果图方法是充分考虑了输入条件的各种组合及输入条件之间的相互制约关系的一种方法。

5. √

三、简答题（每小题 4 分，共 12 分）

1. 答：验证：就是要用数据证明我们是不是在正确的制造产品。注意这里强调的是过程的正确性。

确认：就是要用数据证明我们是不是制造了正确的产品。注意这里强调的是结果的正确性。设计和开发中“验证”和“确认”都是认定，区别在于：验证的目的是检查设计输出是否满足设计输入的规定要求。确认的目的是检查设计形成的最终产品是否达到顾客的使用要求。

2. 答：状态图(Statechart Diagram)是 UML 中对系统动态方面建模的图之一，是描述一个实体基于事件反应的动态行为，显示了该实体如何根据当前所处的状态对不同的事件做出反应的，状态描绘了对象的动态生命周期。在对象的整个生命周期中，它的状态是会发射功能变化的，而状态机就是用来表示一个对象在它的生命周期中响应事件所发生的状态变化以及对事件的响应。通常我们创建一个 UML 状态图是为了以下的研究目的：研究类、角色、子系统、或组件的复杂行为。状态图用于描述模型元素的实例（如对象或交互）的行为。它适用于描述状态和动作的顺序，不仅可以展现一个对象拥有的状态，还可以说明时间如何随着时间的推移来影响这些状态。

3. 答：条件组合覆盖也称为多条件覆盖：设计足够的测试用例,使得每个判定中条件的各种可能组合都至少出现一次。

如设计：A=9、B=-1； A=9、B=1； A=0、B=-1； A=0、B=1 四组测试用例即可达到 100%的条件组合覆盖率。